飞行程序设计基础坐标转换软件 v1.3

用户使用手册



2023.11

目 录

一、前言 3
1. 编写目的 3
2. 背景 3
3. 定义 3
二、软件概述 4
1. 目标 4
2. 功能概述 4
3. 声明 4
三、运行环境 5
1. 硬件 5
2. 支持软件 5
四、使用说明 6
1. 系统文件说明 6
2. 数据格式 6
3. 软件操作说明 7
五、作者联系方式 12

一、前言

1. 编写目的

为了帮助用户更好的了解掌握《飞行程序设计基础坐标转换软件》的使用方法，特此编写本用户手册。该软件及用户手册均由个人开发及编写，作者保留相关权益。

2. 背景

为提高飞行程序设计基础数据转换的准确性，解决经纬度转换效率低、精度差等问题，特采用开源技术，开发《飞行程序设计基础坐标转换软件》。

3. 定义

坐标系：坐标系分为两大类：地理坐标系和投影坐标系。

地理坐标系（Geographic Coordinate System, GCS），以经纬度表示，软件中默认使用东经、北纬，数据表示为 108.44°，36.23°。

投影坐标系（Projected Coordinate System, PCS）：以 XY 平面坐标系表示。投影坐标系投照投影带的大小分为 6 度带和 3 度带，每一种投影带又可以根据坐标值是否包含带号，分为 zone 和 CM 两大类。

软件中内置北京 1954 坐标系、CGCS2000 地理坐标系，同时，内置 128 种投影坐标系，覆盖全国范围。

跑道入口坐标系：以跑道中心线及其延长线为 X 轴，入口外为正，入口内为负；以垂直于跑道入口的水平方向为 Y 轴，进近方向的左侧为负，右侧为正；以跑道入口竖直方向为 Z 轴，入口点为零点，入口以上为 Z 轴正值方向，入口以下为 Z 轴负值方向。基于以上定义建立的平面坐标系为跑道入口坐标系。

机场基准点（Aerodrome Reference Point）：表示机场位置的一个点，通常为跑道中心点。

极坐标系：软件中的极坐标系指的是以机场基准点为中心，真北方向或磁

北方向为零度，顺时针角度增大的极坐标系。

二、软件概述

1. 目标

为提高飞行程序设计基础数据转换的准确性，解决经纬度转换效率低、精度差等问题，特引入开源技术，开发相应软件。通过软件对坐标数据进行批量化处理，实现坐标数据转化的自动化，满足飞行程序设计和其它机场项目基础数据转换的需求。

2. 功能概述

在软件 1.0 版本中，实现了北京 1954 坐标系、大地 2000 坐标系向投影坐标系批量转换的功能。同时，根据飞行程序设计需要，实现了基于跑道入口坐标系的经纬度换算，以及基于机场基准点的极坐标系的经纬度换算。

1.1 版本中对极坐标系角度进行修正。

1.2 版本中增加方位距离转经纬度功能。增加投影系中央经线的提示信息，方便用户选择准确的投影系。

1.3 版修正了方位距离转换时，缺少高度数据的问题。

3. 声明

本软件中可能包含有未知的潜在错误，导致产生不可预知的计算错误，所有计算结果仅供参考，作者对使用软件造成的任何损失不承担责任。用户在使用软件前应对此有充分的了解。

本手册中所使用到的坐标数据，均为卫星影像中提取的样例数据，仅为演示软件功能而设计，非真实坐标点数据，请勿直接用于其它用途。

三、运行环境

1. 硬件

本软件对计算机硬件无特殊要求，建议在 Windows7 以上系统中使用。

2. 支持软件

本软件运行需要系统中安装有.NET FrameWork4.5 插件。

本软件使用的 Proj4Net 及 netDxf3.0 为开源软件。

四、使用说明

1. 系统文件说明

本软件包含以下初始文件，文件名及说明如下表所列：

文件名称	说　明
WsGis.exe	系统主文件。
Proj4Net.dll GeoAPI.dll	投影坐标系转换及地理信息转换文件。
netDxf.netstandard.dll netDxf.netstandard.xml nunit.framework.xml	CAD 功能插件及参数文件。
License.txt	开源插件的版权声明。
1.经纬度格式.txt 2.XYZ 格式.txt 3.方位距离格式.txt	样例数据。

2. 数据格式

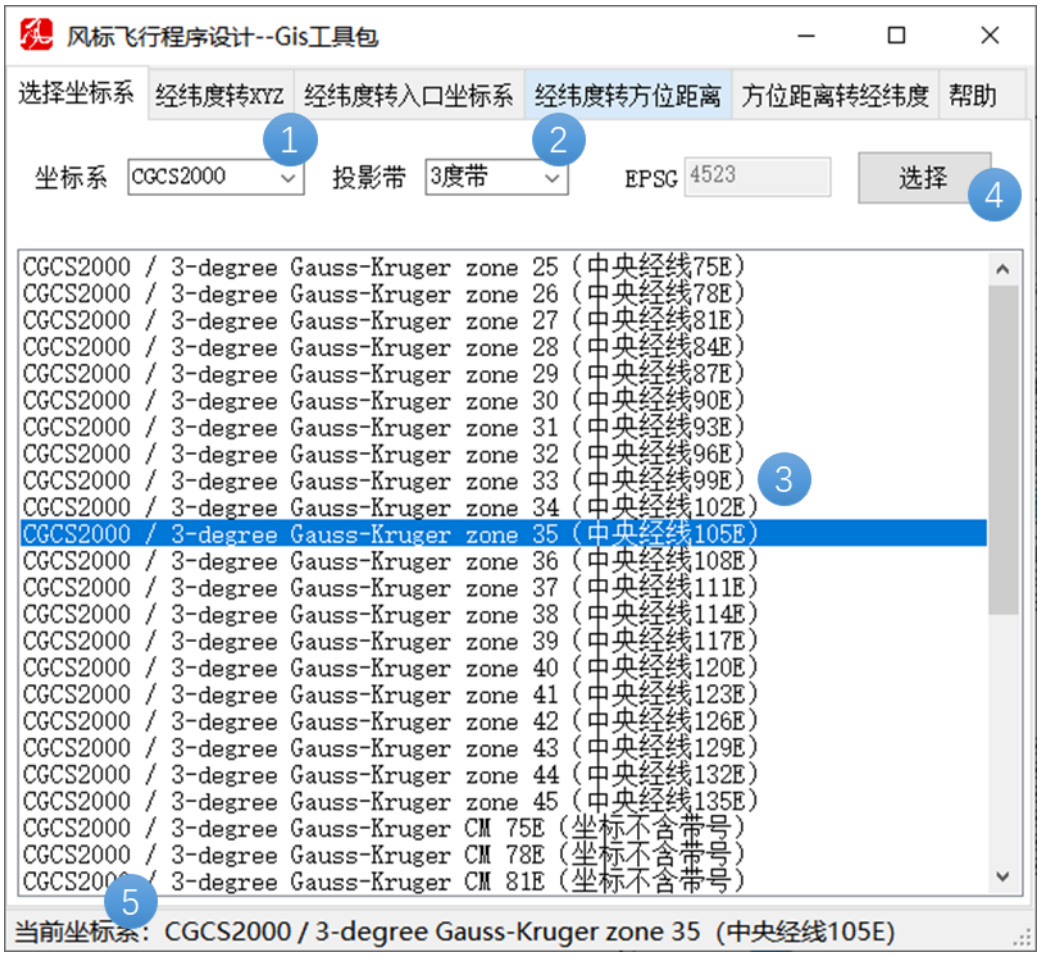
软件中支持以逗号分列的数据格式，坐标数据格式如下表所示：

字段长度	格　式	样　例
两列数据	经度，纬度	109° 35′ 50.20″,38° 21′ 50.59″
三列	名称，经度，纬度	障碍物,108.5,36.5 障碍物,108.5°,36.5°
四列	名称，经度，纬度，高度	障碍物,108.5,36.5,1200
七列	名称，度，分，秒，度，分，秒	障碍物,108,32,30,34,28,20
八列	名称，度，分，秒，度，分，秒，高度	障碍物,108,32,30,34,28,20,1200

3. 软件操作说明

为提高软件使用效率，软件采用单窗口结构。通过 TabControl 控件进行功能划分。

1）坐标系选择界面



操作步骤：

步骤一：选择坐标系。系统内置北京 1954 坐标系和大地 2000 坐标系。

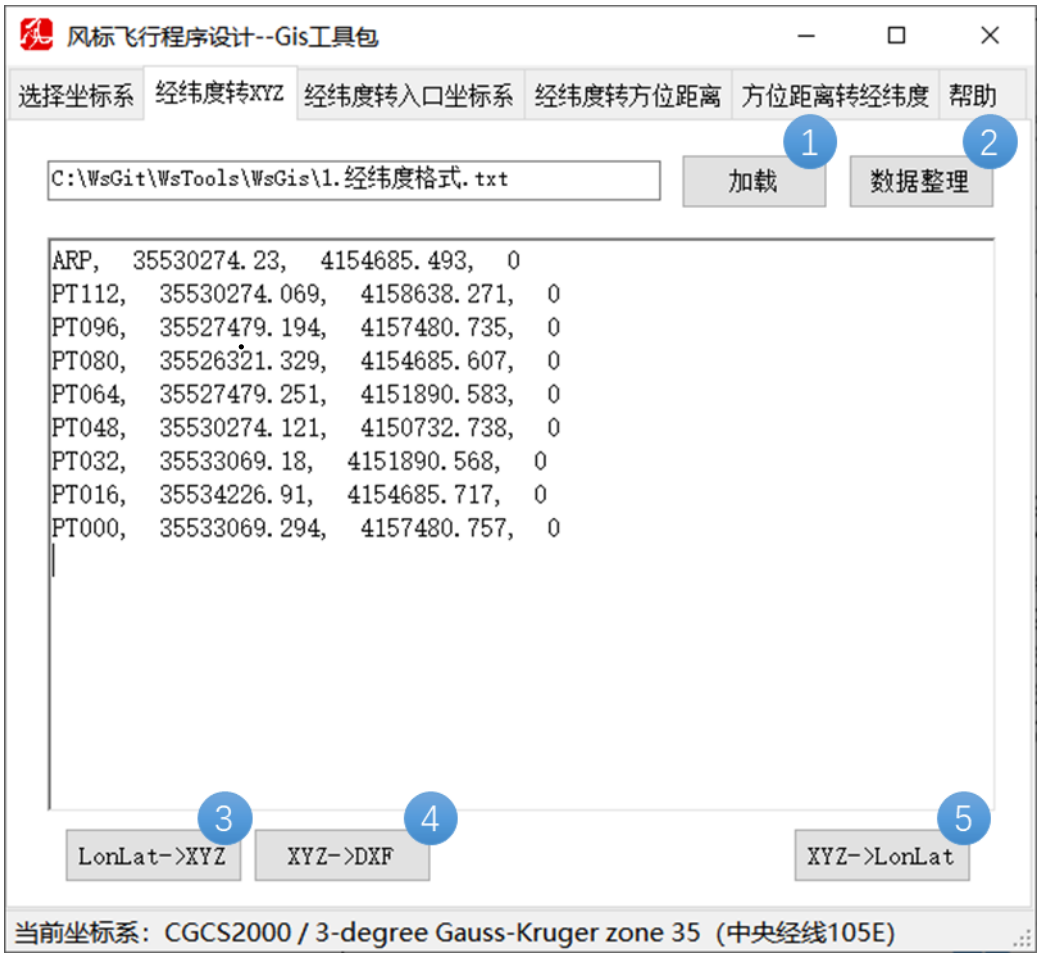
步骤二：选择投影带。投影带分为 6 度分带和 3 度分带。

步骤三：选择列表中的投影带。通过点击进行选择。

步骤四：确认选择。点击“选择按钮”或者在列表中双击投影带名称，可以对投影带进行确认。

步骤五：信息栏中将显示当前选择的投影坐标系。

2）经纬度转投影坐标系



操作步骤：

步骤一：点击加载按钮，添加文本格式的数据文件。

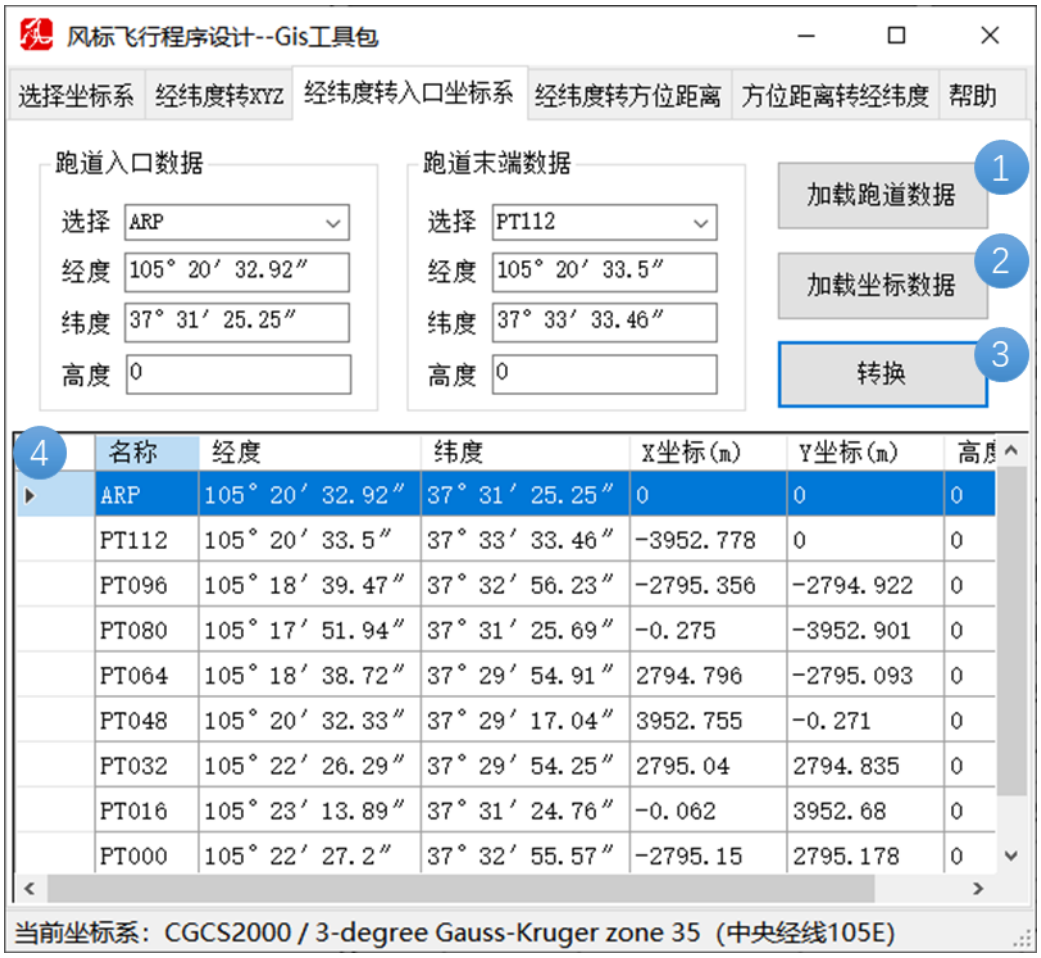
步骤二（可省略）：点击数据整理，系统将所有数据统一显示度分秒格式。

步骤三：点击“LonLat->XYX”按钮，将经纬度转换为投影坐标 XYZ 值，并且在窗口中进行显示。

步骤四：点击“DXF”按钮，将转换好的投影坐标点输出为 dxf 格式的 CAD 文件，供 CAD 系统中绘图使用。

步骤五（可选）：点击“XYX->LonLat”按钮，可以将 XYZ 坐标转换为经纬度格式。

3）经纬度转入口坐标系



操作步骤：

步骤一：点击“加载跑道数据”按钮，将文本格式的跑道数据添加到下拉框中，供用户选择。系统默认将前两个数据点优先显示在下拉框中。

步骤二：点击“加载坐标数据”按钮，将需要转换的数据点信息添加到列表中。

步骤三：点击“转换”按钮，将经纬度转换为基于跑道入口坐标系的 XYZ 值，并在列表中进行显示。

步骤四：点击列表左上角区域，可实现数据全选，将数据复制后可以粘贴到其它软件中进行使用。

4）经纬度转方位距离



操作步骤：

步骤一：点击“加载基准点”按钮，将文本格式的基准点数据添加到下拉框中，供用户选择。系统默认将第一个数据点优先显示在下拉框中。

步骤二：点击“加载坐标数据”按钮，将需要转换的数据点信息添加到列表中。

步骤三：设置好磁差数据后，点击“转换”按钮，将经纬度转换为基于基准点的磁方位、距离数据，并在列表中进行显示。当磁差为零时，磁方位数据等于真方位数据。

步骤四：点击列表左上角区域，可实现数据全选，将数据复制后可以粘贴到其它软件中进行使用。

5）方位距离转经纬度



操作步骤：

步骤一：点击“加载基准点”按钮，将文本格式的基准点数据添加到下拉框中，供用户选择。系统默认将第一个数据点优先显示在下拉框中。

步骤二：点击“加载方位距离”按钮，将需要转换的数据点信息添加到列表中。数据格式参考样例 3，数据格式为：名称，磁方位（单位为：度），距离（单位为：米）。

步骤三：设置好磁差数据后，点击“转换”按钮，将经纬度转换为基于基准点的磁方位、距离数据，并在列表中进行显示。当磁差为零时，磁方位数据等于真方位数据。

步骤四：点击列表左上角区域，可实现数据全选，将数据复制后可以粘贴到其它软件中进行使用。

6）帮助窗口



该窗口中提供了作者的联系方式以及相关的视频课内容链接。

五、作者联系方式

联系人：刘崇军

邮箱：campos@163.com

联系电话：13572538350